

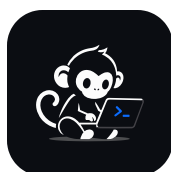
Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Campus Huehuetenango

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Sistemas Operativos Año: 2026

Plan: Diario



monOS: DISTRIBUCIÓN LINUX PARA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Cristian Antonio Mendoza Mendoza 4490-24-10243

Walter Emanuel Figueroa Vásquez 4490-24-18866

Freidh Yannel Morales Gonzalez 4490-24-12438

Francisco David Diego Noriega 4490-24-2092

Huehuetenango, Guatemala 2026



monOS

Distribución Linux basada en Arch, enfocada en programación y desarrollo de software.

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala · Sistemas Operativos · Octubre 2026

01 Enlaces

Sitio web oficial	https://monos-os.vercel.app
ISO (Google Drive, público)	https://drive.google.com/drive/folders/1nUSszLPcizV07Xjbe--AbGI46P8qUbDi?usp=sharing
Presentación / video	https://canva.link/wpiagjtaslqzh9e
Código fuente	https://github.com/FreidhYMorales/monOS

02 Informe técnico

Nombre y logotipo

monOS (de *mono* + *OS*). El logotipo es un mono programando en una laptop; la identidad combina monos, galaxias y tecnología con una paleta fija (azul `#0C6BFA`, violeta `#7C3AED`, fondo `#0B0D12`) aplicada a todo el sistema: GRUB, pantalla de carga, login, escritorio, terminal y editores.

Distribución base

Arch Linux (modelo *rolling release*: software siempre actualizado y acceso al AUR). Kernel `linux` 7.2 con `linux-lts` como respaldo, escritorio **KDE Plasma 6.7.5** sobre Wayland, sistema de archivos **Btrfs** con snapshots automáticos (Snapper) y la imagen ISO construida con **archiso**, la herramienta oficial de Arch.

Paquetes clave instalados

- **Escritorio:** KDE Plasma 6, SDDM, Dolphin, Discover + Flatpak, temas propios (Klassy, íconos Yamis, cursor Bibata), tiling con Krohnkite.
- **Instalador:** Calamares 3.4 (live USB con instalación gráfica), yay opcional para el AUR.
- **Sistema:** NetworkManager, PipeWire, firewall ufw, zram, Snapper + grub-btrfs, drivers Intel, AMD y NVIDIA (abierto).
- **Lenguajes:** GCC, Clang, CMake, Python (uv), Node.js, Bun, Deno, Java 21, Go, Rust.
- **Desarrollo:** Code - OSS, Neovim, Helix, Git, GitHub CLI, Docker, Podman, distrobox, servidores de lenguaje (LSP).
- **Terminal:** kitty, zsh + Starship, zellij, tmux, yazi, btop, fastfetch, ripgrep, fd, fzf.
- **Opcional al instalar (17 grupos):** IA, móvil, ciencia de datos, DevOps, bases de datos, embebidos y más.

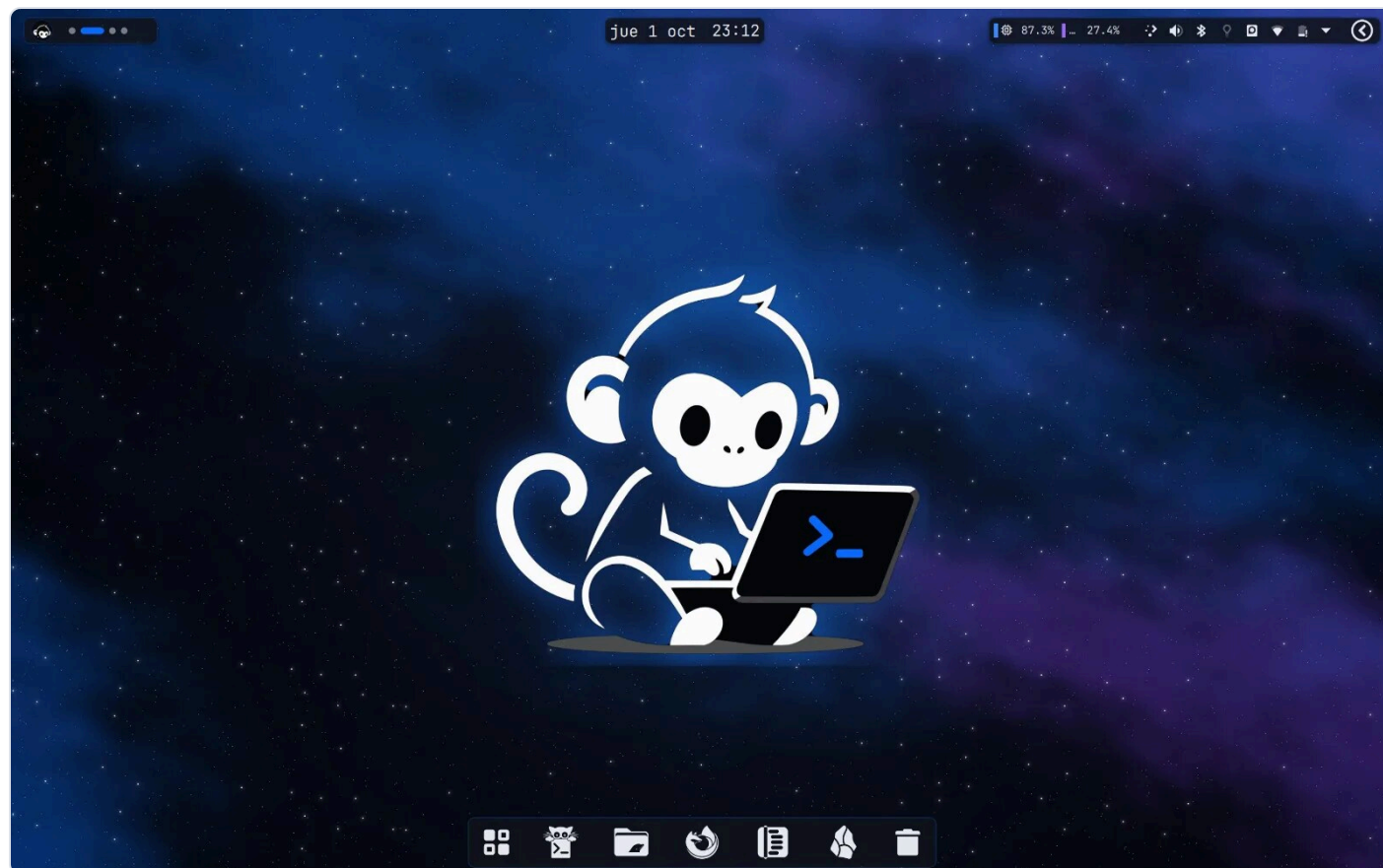
Compilación de la ISO

Nota sobre Systemback: Systemback solo funciona en distribuciones basadas en Debian/Ubuntu y no recibe mantenimiento desde 2016, por lo que no es compatible con Arch Linux. Para una base Arch, la herramienta equivalente (y oficial) es **archiso**, que cumple la misma función: generar una ISO en vivo e instalable a partir de un sistema configurado. Los pasos realizados fueron:

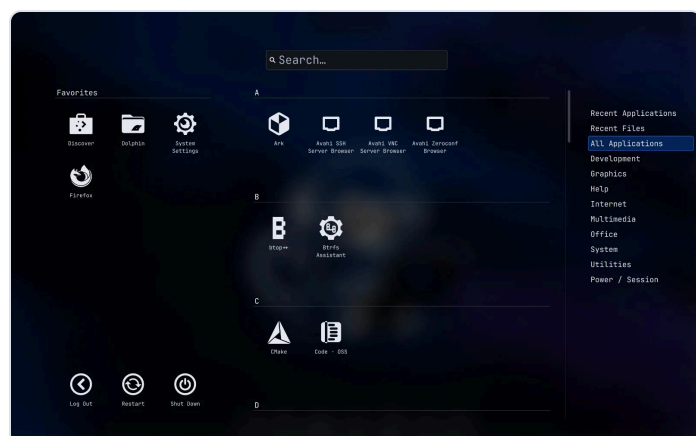
1. **Perfil base:** se partió del perfil `releng` de archiso (el de la ISO oficial de Arch) y se adaptó como perfil propio (`profile/`).
2. **Lista de paquetes:** se definieron los paquetes de la distribución en `packages.x86_64` (escritorio, herramientas de desarrollo, drivers, instalador).

3. **Paquetes del AUR:** los que no están en los repositorios oficiales (Calamares, temas, widgets, yay) se compilaron con `aur/build.sh` en un repositorio local de pacman.
4. **Personalización:** la carpeta `airootfs/` agrega la configuración que se copia al sistema (temas, fondos, zsh, kitty, Calamares, servicios). Los colores de todos los temas se generan desde una sola paleta con `gen-themes.py`.
5. **Construcción:** `sudo ./build.sh` ejecuta `mkarchiso`, que instala los paquetes en un sistema raíz, lo comprime en SquashFS y genera la ISO arrancable en UEFI y BIOS (~5.2 GB).
6. **Pruebas:** se probó en máquinas virtuales QEMU (`./test.sh`), en modo en vivo e instalado, y luego en hardware real desde una USB.
7. **Publicación:** la ISO se subió a Google Drive con acceso público y el sitio web se publicó en Vercel.

Capturas de la distribución en ejecución



Escritorio: barra superior con islas, dock inferior y fondo de monOS.



Menú de aplicaciones.



Terminal kitty con fastfetch.